

Обединяване на заявки с UNION

2 последователни заявки могат да се обединят с UNION, като единствената особеност е, че броят на колоните трябва да бъде един и същи, за името на резултатните колони се вземат имената от първата заявка (най-добре това да са псевдоними с AS), а резултатът ще е сборна колона със списък, в която първо се изреждат резултатите от първата заявка, а след тях – от втората. Двете заявки се изписват в скоби, просто, за да се прочита по-лесно самият код.

Пример:

1 зад: Брой редове.

Да се изведе СПИСЪК с имената на всички планини и реки.

```
USE geography;

SELECT * FROM rivers; -- 30 Rows

SELECT * FROM mountains; -- 26 rows
/*1*/
(SELECT river_name FROM rivers) -- 30 rows
UNION -- +
(SELECT mountain_range FROM mountains); -- 26 rows
-- = 56 rows
```

Таблица rivers = 30 реда:

id	river_name	length	drainage_area	average_discharge	outflow
1	Nile	6650	3254555	5100	Mediterranean
2	Amazon	6400	7050000	219000	Atlantic Ocean
3	Yangtze	6300	1800000	31900	East China Sea
4	Mississippi	6275	2980000	16200	Gulf of Mexico
5	Yenisei	5539	2580000	19600	Kara Sea
6	Yellow River	5464	745000	2110	Bohai Sea
7	Ob	5410	2990000	12800	Gulf of Ob

Таблица mountains = 26 реда:

id	mountain_range
1	Alaska Range
2	Alborz
3	Andes
4	Balkan Mountains
5	Caucasus
6	Cordillera Neovolcanica
7	Ellsworth Mountains
8	Executive Committee Range
9	Himalayas
10	Jayawijaya Mountains
11	Karakoram
12	Kenyan Highlands

Обединената таблица изрежда първо 30 реда с реки, после 26 с планините = 56 реда общо:

✓	301	20:38:57	SELECT * FROM rivers LIMIT 0, 1000	30 row(s) returned
✓	302	20:40:33	SELECT * FROM mountains LIMIT 0, 1000	26 row(s) returned
✓	303	20:42:23	SELECT river_name FROM rivers -- 30 rows UNION -- + SELECT mountain_range FR...	56 row(s) returned

Резултат – вижда се, че не е същата таблица rivers, няма id и останалите колони, а като се превърти надолу, се виждат и планините.

river_name	river_name
Nile	Rila
Amazon	Saint Elias ...
Yangtze	Sentinel Ra...
Mississippi	Southern H...
Yenisei	The Sudirm...
Yellow River	Trans-Mexi...
Ob	Rhodope M...
Paraná	Vitosha
	Strandza
	Monte Rosa

Също се вижда, че това е не особено функционално и колко по-добре е да се зададе псевдоним на резултатната колона, вместо автоматично да се присвоява името от първата заявка – river_name.

2 зад: Псевдоними + различни типове.

Да се изреди списък с върховете + тяхната височина, след което имената на държавите + техните столици. Тук се вижда, че в първата заявка задаваме псевдоними на колоните, а също, че в една колона могат да се записват различни типове – в случая, първо се изреждат височините (int), после столиците (varchar).

```
/*2*/
(SELECT peak_name AS peak, elevation AS info FROM peaks)
UNION
(SELECT country_name, capital FROM countries); -- 298 rows
```

Резултат:

peak	info
Orlovets	2685
Vezhen	2198
Kom	2016
Andorra	Andorra la Vella
United Arab Emira...	Abu Dhabi
Afghanistan	Kabul

3 зад: Повторения.

Да се изведе списък с имената на държавите и техните столици.

```

/*3*/
SELECT capital AS name FROM countries; -- 250 rows
SELECT country_name FROM countries;    -- 250 rows

(SELECT capital AS name FROM countries) без повторения!!!
UNION                                     -- 250 + 250 = 500
(SELECT country_name FROM countries);    -- 500 - 18 = 482

```

Вижда се по броя на редовете, че повторенията автоматично са премахнати (липсват 18 реда в обединената заявка). Причината е, че много държави имат еднакви имена със столицата си – примерно Албания, Монако...

✓	308	21:15:28	SELECT capital AS name FROM countries LIMIT 0, 1000	250 row(s) returned
✓	309	21:15:52	SELECT country_name FROM countries LIMIT 0, 1000	250 row(s) returned
✓	310	21:17:00	(SELECT capital AS name FROM countries) UNION -- 250 + 250 = 500 (SELECT country...	482 row(s) returned

Можем да проверим с филтър дали ще се покажат 2 последователни реда за Монако:

Result Grid	Filter Rows: Monaco	Export:	Wrap Cell Content: IA
name			
▶ Monaco			

Не, резултатът е само 1.

Ако искаме да изведем всички редове, включително повторенията, използваме UNION ALL

```

/*4*/
(SELECT capital AS name FROM countries)    с повторения
UNION ALL                                  -- 250 + 250 = 500
(SELECT country_name FROM countries);

```

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓	308	21:15:28	SELECT capital AS name FROM countries LIMIT 0, 1000	250 row(s) returned
✓	309	21:15:52	SELECT country_name FROM countries LIMIT 0, 1000	250 row(s) returned
✓	310	21:17:00	(SELECT capital AS name FROM countries) UNION -- 250 + 250 = 500 (SELECT country...	482 row(s) returned
✓	311	21:24:24	(SELECT capital AS name FROM countries) UNION ALL -- 250 + 250 = 500 (SELECT count...	500 row(s) returned

Проверка – 2 реда Монасо (с повторения):

Result Grid	Filter Rows: Monaco	Export:	Wrap Cell Content: IA
name			
▶ Monaco			
Monaco			

5 зад: Да се изведе списък с имената на всички планини и реки в България.

```

/*5*/
SELECT mountain_range AS name FROM mountains
WHERE id IN
  (SELECT mountain_id from mountains_countries
   WHERE country_code = 'BG')
UNION
SELECT river_name FROM rivers
WHERE id IN
  (SELECT river_id FROM countries_rivers
   WHERE country_code = 'BG');

```

В случая, двете подзааявки не съм ги оградила в скоби, за да не се претрупва – те са само за четимост. Резултатът е 7 реда, като единствената река е Дунав.

6 зад: ORDER BY + LIMIT

По принцип, сортиранията винаги се пишат последни, извън скобите.

```

/*6*/
(select river_name as name from rivers)
UNION
(select mountain_range from mountains)
ORDER BY name ASC LIMIT 10; -- instead of 56 rows

```

Резултат: 10 реда вместо 56, подредени по азбучен ред.

	name
▶	Alaska Range
	Alborz
	Amazon
	Amur
	Andes
	Balkan Mountains

7 зад: UNION + LIMIT

3-те най-дълги реки + 3-те най-високи върха = резултат 6 реда, като накрая ги подреждаме по азбучен ред:

```

/*7*/
(SELECT river_name AS name
 FROM rivers
 ORDER BY length DESC LIMIT 3)
UNION
(SELECT peak_name FROM peaks
 ORDER BY elevation DESC LIMIT 3)
ORDER BY name ASC;

```

	name
▶	Amazon
	Everest
	K2
	Kangchenjunga
	Nile
	Yangtze

8 зад: Планините в България

Напишете заявка, която изброява всички планини в България и за всяка - най-високия ѝ връх и неговата височина. Ако липсва информация за някой връх, вместо това да се изведе текста „no info“. Заявката да е сортирана по азбучен ред на планините.

	mountain_range	peak_name	elevation
▶	Balkan Mountains	Botev	2376
	Pirin	Vihren	2914
	Rhodope Mountains	Golyam Perelik	2191
	Rila	Musala	2925
	Strandza	no	info
	Vitosha	no	info

Припомняме, че `mountain_id = m.id` е цикъл, който изрежда по-горна категория - използва се като виртуално копие с псевдоним по-надолу `FROM mountains AS m`. Другото интересно нещо е, че можем да попълним директно стойност в клетките на таблицата между кавички „“ както като правехме с `insert into VALUES` по същия начин на мястото на съответната колона.

```
-- Планините в България
SELECT mountain_range,
  (SELECT peak_name FROM peaks
   WHERE mountain_id = m.id
   ORDER by elevation DESC LIMIT 1
  )AS peak_name,
  (SELECT elevation FROM peaks
   WHERE mountain_id = m.id
   ORDER by elevation DESC LIMIT 1
  ) AS elevation
  FROM mountains AS m
  WHERE id IN
    (SELECT mountain_id FROM mountains_countries
     WHERE country_code = 'BG') AND id IN
    (SELECT DISTINCT mountain_id FROM peaks)
UNION
  SELECT mountain_range, "no", "info"
  FROM mountains AS m
  WHERE id IN
    (SELECT mountain_id FROM mountains_countries
     WHERE country_code = 'BG') AND NOT EXISTS
    (SELECT 1 FROM peaks
     WHERE mountain_id = m.id)
ORDER BY mountain range;
```

9 зад: Всички географски обекти в България

Напишете заявка, която изброява всички планини, реки и върхове в България. Заявката да съдържа името на съответния географски обект и вида му („mountain“ за планините, „peak“ за върховете и „river“ за реките) и нещо най-характерно за него (за върховете - височината, за

планините - височината на най-високия им връх, за реките - дължината) и да е сортирана по азбучен ред за имената на обектите.

Резултатът е в 24 реда:

	name	type	info
►	Balkan Mountains	mountain	2376
	Banski Suhodol	peak	2884
	Batashki Snezhnik	peak	2082
	Botev	peak	2376
	Danube	river	2888
	Golyam Perelik	peak	2191

```
/*9*/
```

```
-- Всички географски обекти в България
```

```
(
    SELECT p.peak_name AS name, "peak" AS type, p.elevation AS info
    FROM peaks AS p
    WHERE p.mountain_id IN
        (
            SELECT mountain_id
            FROM mountains_countries
            WHERE country_code = 'BG'
        )
)
UNION
```

```
(
    SELECT r.river_name, "river", r.length
    FROM rivers AS r
    WHERE id IN
        (
            SELECT river_id
            FROM countries_rivers
            WHERE country_code = 'BG'
        )
)
UNION
```



```
(  
    SELECT m.mountain_range, "mountain",  
    (  
        SELECT elevation  
        FROM peaks  
        WHERE mountain_id = m.id  
        ORDER by elevation DESC  
        LIMIT 1  
    ) AS elevation  
    FROM mountains AS m  
    WHERE id IN  
    (  
        SELECT mountain_id  
        FROM mountains_countries  
        WHERE country_code = 'BG'  
    )  
)  
ORDER BY name;
```